

Facultad de Ciencia y Tecnología

Carrera:

Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas.

Integrantes:

OBISPO GOMEZ, FERNANDO VLADIMIR

PORTILLO CHAVEZ, KEVIN ALBERTO

Docente:

Ing. Willian Montes

Asignatura:

Programación Computacional III

Trabajo:

Parcial Segundo Cómputo

Año:

2026

Informe de consultoría

Inventario de productos en cinco sucursales

Empresa ficticia para fines académicos. La base contiene datos simulados y no representa operaciones reales de una empresa.

1. Resumen ejecutivo

El inventario contiene 40 registros: 8 productos revisados en 5 sucursales. El valor estimado total es $58,952.00 y hay 686 unidades disponibles. 3 combinaciones de producto y sucursal están por debajo del punto de reorden.

2. Hallazgos principales

La sucursal con más unidades es San Salvador (202 unidades); la de menor cantidad es Sonsonate (99). Por valor monetario, encabeza San Salvador con $17,538.50.

La categoría con más unidades es Accesorios (364). La categoría con mayor valor acumulado es Cómputo ($35,211.00). La unidad con mayor valor individual es Laptop básica en San Salvador.

Pandas muestra que Cantidad tiene media de 17.15 unidades por registro (mínimo 5, máximo 45). El costo unitario promedio es $117.94.

3. Conclusiones por variable

Sucursal. Hay cinco sucursales con ocho productos en cada una. San Salvador concentra más unidades (202); Sonsonate presenta menos (99).

Producto. Los ocho productos aparecen en todas las sucursales, lo que permite comparar la distribución. Los faltantes relativos al punto de reorden identificados son: Laptop básica (San Miguel), Monitor 24 pulgadas (San Miguel), Laptop básica (Sonsonate).

Categoria. Accesorios concentra 364 unidades; Cómputo aporta el mayor valor monetario del

inventario. Cantidad. El promedio es 17.15 unidades por producto y sucursal. La cantidad

varía entre 5 y 45.

Costo_unitario_USD. Los costos van de $14.50 a $489.00; las diferencias de precio hacen que las unidades no representen el mismo valor.

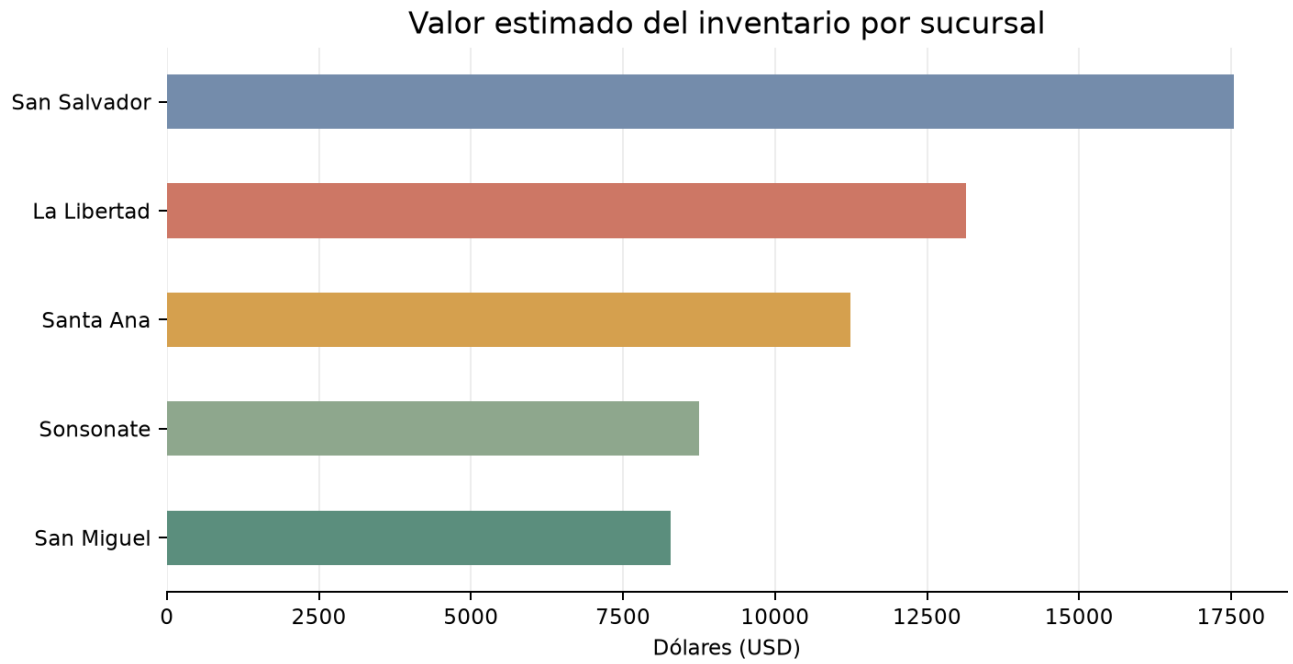
Punto_reorden. Este valor funciona como umbral de reposición. 3 registros tienen cantidad menor al umbral y requieren revisión prioritaria.

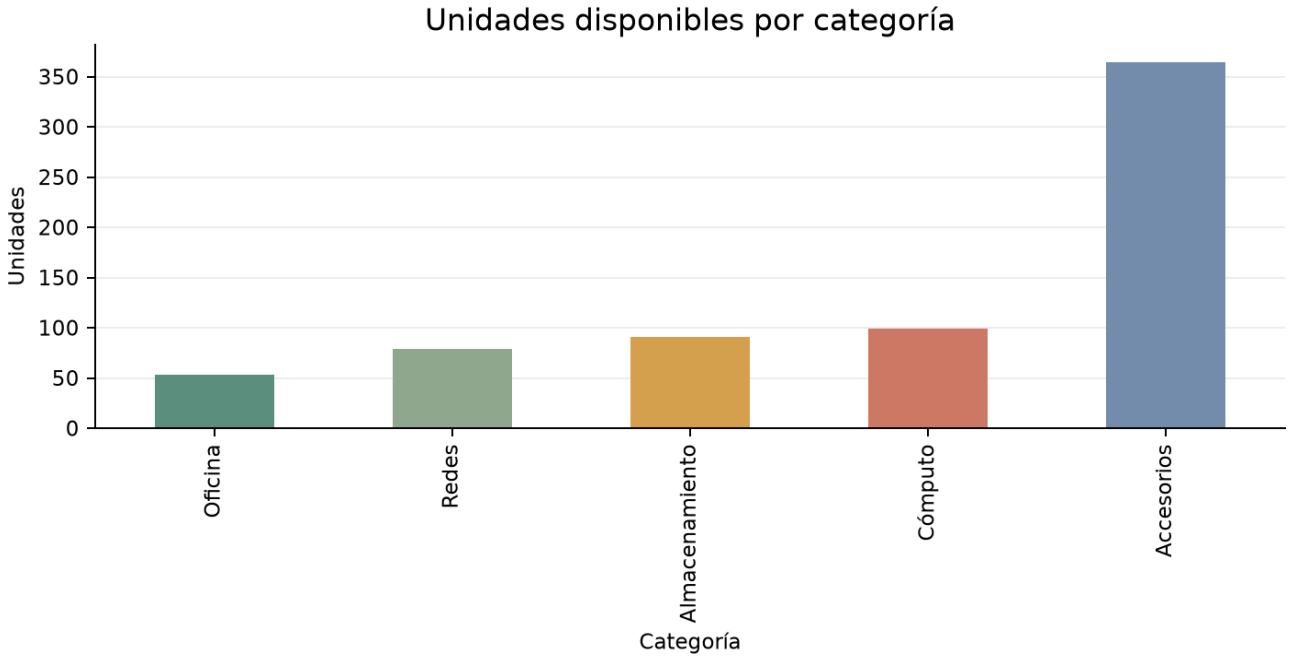
Valor_inventario_USD. El valor total calculado (cantidad por costo unitario) es $58,952.00; es un valor estimado, no una valoración contable auditada.

4. Recomendaciones estratégicas

- Revisar primero las existencias bajo el punto de reorden y validar la demanda antes de comprar.
- Redistribuir productos entre sucursales cuando una tenga exceso y otra poco inventario, considerando transporte y ventas reales.
- Registrar periódicamente fechas, entradas, salidas y proveedores para que los datos representen movimientos reales.
- Reforzar los conteos y controles de seguridad para los artículos de mayor valor.
- Sustituir los datos simulados por registros reales antes de tomar decisiones comerciales.

5. Gráficos de apoyo


Valor estimado del inventario por sucursal
San Salvador
La Libertad
Santa Ana
Sonsonate
San Miguel
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
Dólares (USD)


Unidades disponibles por categoría
Unidades
350
300
250
200
150
100
50
0
Oficina
Redes
Almacenamiento
Cómputo
Accesorios
Categoría